

作用機序のまとめ(後編):作用機序の一覧

分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬の作用部位と作用機序

1 作用機序の一覧

分類(作用部位)	作用機序	主な薬剤(太字=経口薬)
分子標的薬① チロシンキナーゼ阻害薬		
EGFR阻害薬 EGFRチロシンキナーゼ	ATP結合部位で競合し自己リン酸化を阻害、下流シグナルを遮断 ※ 第3世代はT790M変異にも有効	ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、ダコミチニブ、オシメルチニブ、ラゼルチニブ
ALK・ROS1阻害薬 ALK・ROS1融合キナーゼ	恒常的に活性化した融合キナーゼを阻害 ※ ロルラチニブは中枢移行性が高い	クリゾチニブ、アレクチニブ、ブリグチニブ、ロルラチニブ、エヌトレクチニブ、レボトレクチニブ、タレトレクチニブ
HER2チロシンキナーゼ阻害薬 HER2チロシンキナーゼ	HER2(一部はEGFR)のキナーゼ活性を阻害し、下流シグナルを遮断	ラパチニブ、ツカチニブ、ゾンゲルチニブ、セパベルチニブ
BCR-ABL阻害薬 BCR-ABLキナーゼ	BCR-ABLのキナーゼ活性を阻害 ※ アシミニブはミリスチルポケットに結合	イマチニブ、ダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブ、ボナチニブ、アシミニブ
BTK阻害薬 BTK	B細胞受容体シグナルを伝達するBTKを阻害し、増殖・生存を抑制	イブルチニブ、アカラブルチニブ、ザヌブルチニブ
分子標的薬② 血管新生・増殖シグナル・細胞周期		
VEGFR等のマルチキナーゼ阻害薬 VEGFR・PDGFR・FGFR等	複数の受容体型キナーゼを阻害し、腫瘍血管新生と腫瘍増殖を抑制	ソラフェニブ、スニチニブ、パゾパニブ、アキシチニブ、レゴラフェニブ、レンパチニブ、カボザンチニブ、フルキンチニブ
BRAF・MEK阻害薬 変異BRAF・MEK	MAPK経路を2か所で阻害し、増殖シグナルを遮断	ダブラフェニブ+トラメチニブ、エンコラフェニブ+ビニメチニブ
KRAS・MET・RET阻害薬 KRAS G12C・MET・RET	ドライバー変異で活性化した分子を選択的に阻害 ※ ソトラシブはKRAS G12Cを不活性化型に固定	ソトラシブ、テボチニブ、カブマチニブ、セルベルカチニブ
CDK4/6阻害薬 CDK4/6	Rbのリン酸化を阻害し、G1期からS期への移行を停止	バルボシクリブ、アベマシクリブ
分子標的薬③ DNA修復・アポトーシス・タンパク分解		
PARP阻害薬 PARP	DNA一本鎖切断の修復を阻害 ※ 相同組換え修復欠損(BRCA変異等)で合成致死	オラパリブ、ニラパリブ
mTOR・AKT阻害薬 mTOR・AKT	PI3K-AKT-mTOR経路を阻害 ※ カビパセルチブはPIK3CA/AKT1/PTEN変異例	エベロリムス、カビパセルチブ
BCL-2阻害薬 BCL-2	抗アポトーシスタンパクBCL-2を阻害し、アポトーシスを誘導 ※ 腫瘍崩壊症候群に注意	ベネトクラクス
プロテアソーム阻害薬 プロテアソーム	タンパク分解を阻害し、異常タンパクの蓄積によりアポトーシスを誘導	ボルテゾミブ、カルフィルゾミブ、イキサゾミブ
免疫調節薬 セレブロン	セレブロンを介した標的タンパクの分解により骨髄腫細胞を抑制し、免疫を賦活	レナリドミド、ボマリドミド、サリドマイド
分子標的薬④ 抗体薬		
抗HER2抗体 HER2(細胞外ドメイン)	HER2シグナルの遮断とADCCの誘導 ※ ペルツズマブは二量体化を阻害	トラスツズマブ、ペルツズマブ
抗EGFR抗体 EGFR(細胞外ドメイン)	リガンドの結合を阻害し、EGFRシグナルを遮断	セツキシマブ、パニツムマブ、アミバンタマブ
血管新生阻害薬(抗体など) VEGF・VEGFR-2	VEGFの捕捉またはVEGFR-2の遮断により腫瘍血管新生を阻害	ベバシズマブ、アフリベルセプト ベータ、ラムシルマブ
その他の抗体 CD20・CD38・CLDN18.2	標的抗原に結合し、ADCC・CDCによる細胞傷害を誘導	リツキシマブ、オビヌツズマブ、ダラツムマブ、イサツキシマブ、ゾルベツキシマブ
分子標的薬⑤ 抗体薬物複合体(ADC)		
抗HER2 ADC HER2	HER2陽性・低発現の細胞に取り込まれ、 ペイロードを放出 ※ T-DM1は微小管阻害薬、T-DXdはトポ阻害薬を搭載	T-DM1、T-DXd
抗TROP2 ADC TROP2	TROP2を発現する細胞に取り込まれ、 トポ阻害薬を放出 ※ Dato-DXdは口内炎・眼障害、サシツズマブゴビテカン は好中球減少・下痢に注意	Dato-DXd、サシツズマブゴビテカン
その他のADC Nectin-4・CD79b・CD30	抗原に結合後に取り込まれ、 微小管阻害薬(MMAE)を放出 ※ 末梢神経障害に注意	エンホルツマブベドチン、ボラツズマブベドチン、ブレンツキシマブベドチン
免疫チェックポイント阻害薬・二重特異性抗体		
抗PD-1抗体 T細胞のPD-1	PD-1とPD-L1/PD-L2の結合を阻害し、腫瘍局所でのT細胞の抑制を解除	ニボルマブ、ペムブロリズマブ、セミプリマブ、チスレリズマブ
抗PD-L1抗体 腫瘍細胞等のPD-L1	PD-L1とPD-1の結合を阻害し、T細胞の抑制を解除	アテゾリズマブ、デュルバルマブ、アベルマブ
抗CTLA-4抗体 T細胞のCTLA-4	ブライミング期のT細胞の抑制を解除し、 活性化・増殖を促進 ※ PD-1/PD-L1抗体との併用でirAEが増加	イビリムマブ、トレメリムマブ
二重特異性抗体 CD3・CD19・CD20・BCMA等	T細胞と腫瘍細胞を架橋し、T細胞による細胞傷害を誘導	ブリナツモマブ、エプコリタマブ、テクリスタマブ、エルラナタマブ、タルラタマブ

太字の薬剤=経口薬(保険薬局で交付されることが多い) 色付きの太字=作用機序のポイント ※=薬局で押さえない点

2 作用機序を服薬指導に活かす4つの場面

① 初めての説明	② 副作用が出た時	③ 他院の薬・市販薬	④ 治療の切り替え時
“ がんが増えるスイッチを止めるお薬です。 同じ仕組みで、皮膚や血圧にも影響が出る ことがあります	“ お薬の仕組みから起こりやすい症状です。 対処法があるので、自己判断でやめずに相 談してください	“ 胃薬やサプリで効き目が変わることがあり ます。始める前に相談してください	“ 前のお薬とは効き方が違うので、気をつけ る症状も変わります
✓ 薬局で確認 分類と作用機序、予想される副作用と時期	✓ 薬局で確認 症状と機序の関係、Grade、対症療法の使い方	✓ 薬局で確認 食事・胃酸・CYP3Aの影響(添付文書の記載)	✓ 薬局で確認 新しい分類の副作用、前治療の影響
△ ここに注意 仕組みと副作用をセットで伝える	△ ここに注意 自己判断での中止を防ぐ	△ ここに注意 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	△ ここに注意 ICIの投与歴は終了後も確認